シート: 電源・モーター・MCU・センサ・表示と通信

電源

File: power.kicad_sch

モーター

File: motor.kicad_sch

MCU

File: mcu.kicad_sch

センサ

File: sensor.kicad_sch

表示・通信

File: ui.kicad_sch

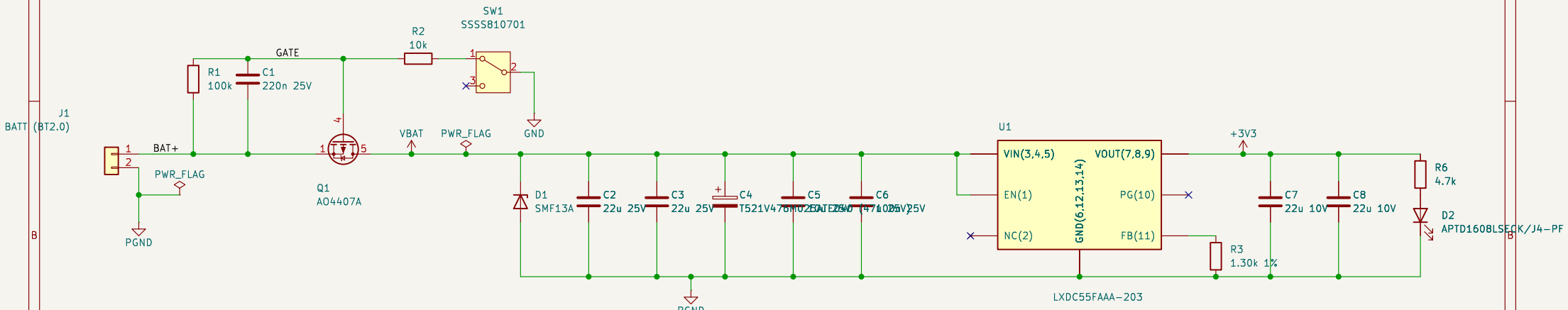
Sheet: /
File: KOGUMA-Mk4.kicad_sch

Title: KOGUMA MK4

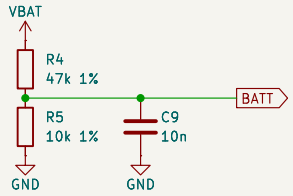
Size: A4	Date: 2026-10-29	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/6

電源(電池 → 電源スイッチ → VBAT → 3.3V)

電池: 1S 180mAh × 3 を電池の側で直列(3S、満充電12.6V)。BT2.0 のケーブルを J1 のパッドにはんだ付けする。
Q1: SW1 で GATE を R2 を通して GND に落とすと ON(VGS = −VBAT × R1/(R1+R2))。
C1 と R1∥R2(約9.1kΩ)で約1ms かけて ON になる(電源を入れた瞬間の跳ね上がりを抑える)。OFF は R1 × C1 で約10ms。



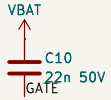
D1・C2~C4: VBAT の跳ね上がりとPWMのリップルを抑える。C4 はポリマー(ESRで振動を止める)。
MP6551 の VIN のパスコン(100n + 10u)はモーターのシートに置く。



3.3V: RFB = 7.29 / (Vout − 0.8) − 1.6 [kΩ]、1.30kΩ で約3.31V。
Cout は 22~150µF(データシート)。EN は VBAT につなぐ(常に ON)。PG は使わない。

R4・R5・C9: 分圧は MP6551 の VIN の近くから取る。
12.6V で約2.2V。止める電圧 11.3V はソフトで判断する。

ソフトスタート(2026−11−06): C10(ゲートとドレイン)+ C1 220n(ゲートとソース)。
ON まで約0.75ms、VBAT の立ち上がり約0.3ms、突入約3A。C1:C10 = 10:1 で、電池を挿したときに勝手に ON しない



SW1・J1 のフットプリントは未作成(SSSS810701、BT2.0 の線の太さで決める)

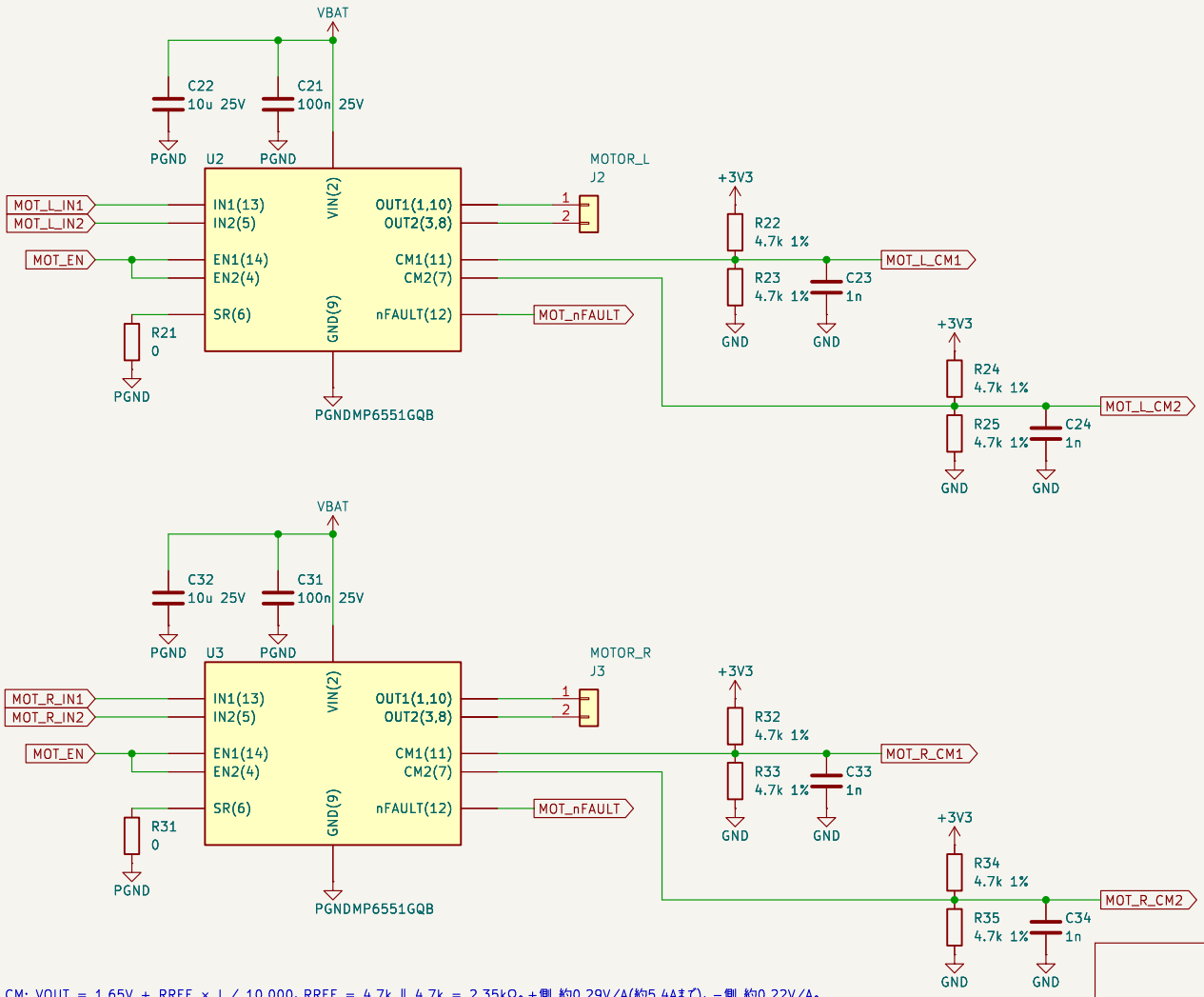
GND の分け方(2026−11−01、MK3 で吸引・車輪の PWM の電流が壁センサ FL・L にのったため):
PGND = 電池の −、VBAT の大きいコンデンサ・TVS、DC−DC(LXDC55)と入出力のコンデンサ、モータードライバの GND・SR、ファンのシャント。
GND(信号)とは NT1 の1か所だけでつなぐ。NT1 は DC−DC の出力のコンデンサの GND のそばに置き、大きい電流が信号の GND を流れないようにする



KOGUMA MK4		
Sheet: /電源/		
File: power.kicad_sch		
Title: 電源		
Size: A4	Date: 2026−10−29	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 2/6

モーター(MP6551 × 2)と吸引ファン

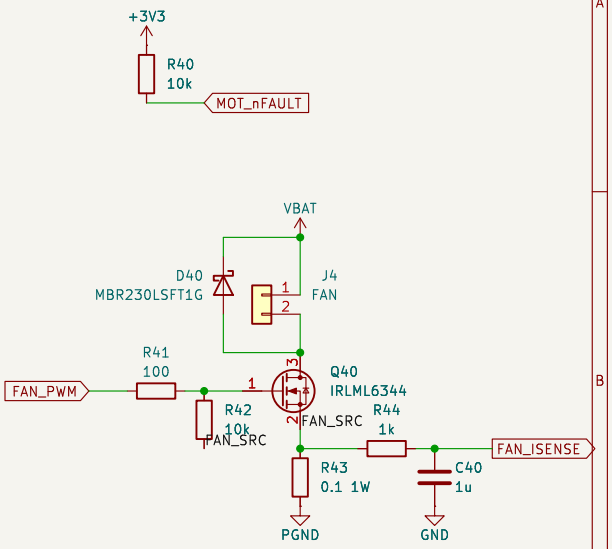
駆動: IN1・IN2 の両方を TIM1 の PWM に。前進は IN1 = PWM・IN2 = 0、後退はその逆。PWM の OFF では両方 L(下側のFETで減衰)。
電流: 0 に固定している側の CM(前進なら CM2)を読む。その下側のFETには ON でも OFF でもモーターの電流が流れる。CM1 と CM2 はつなかない。



CM: VOUT = 1.65V + RREF × I / 10,000、RREF = 4.7k ‖ 4.7k = 2.35kΩ。＋側 約0.29V/A(約5.4Aまで)、－側 約0.22V/A。
CM の抵抗とコンデンサは MCU の ADC のピンのそばに置く。ADC の基準と同じ 3.3V で分圧する(比で読む)。
比は typ. しかない(+1A で 120~125μA、−1A で −91~−95μA)ので、1個ずつ・向きごとに校正する。0A は起動のときに測る。

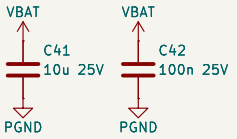
C21・C22・C31・C32: MP6551 の VIN のそば(100n を一番近くに)。
R21・R31(SR): 0Ω から始め、ノイズを見て上げる(3MΩ で約3μs)。

モーター・ファンの線を基板にはんだ付けするパッド(J2~J4)は仮(線の太さで決める)



ファン: VBAT からローサイドで PWM(TIM16)。
R43 の電圧はケルビン接続で取り出し、
R44・C40(約160Hz)で平均して ADC へ。
起動はゆっくり(12.6V/1Ω で最大12.6A流れる)。

ファンの VBAT のコンデンサ(2026-11-06): J4 のすぐそばに置く。Q40・D40・R43・J4 は電源のコンデンサ C2~C4 のそばにまとめ
R43 の PGND 側は、ほかの電流と共用しない線で NT1 のそばへ(ケルビン接続)。R42 の下の端は Q40 のソース(FAN_SRC)



KOGUMA MK4

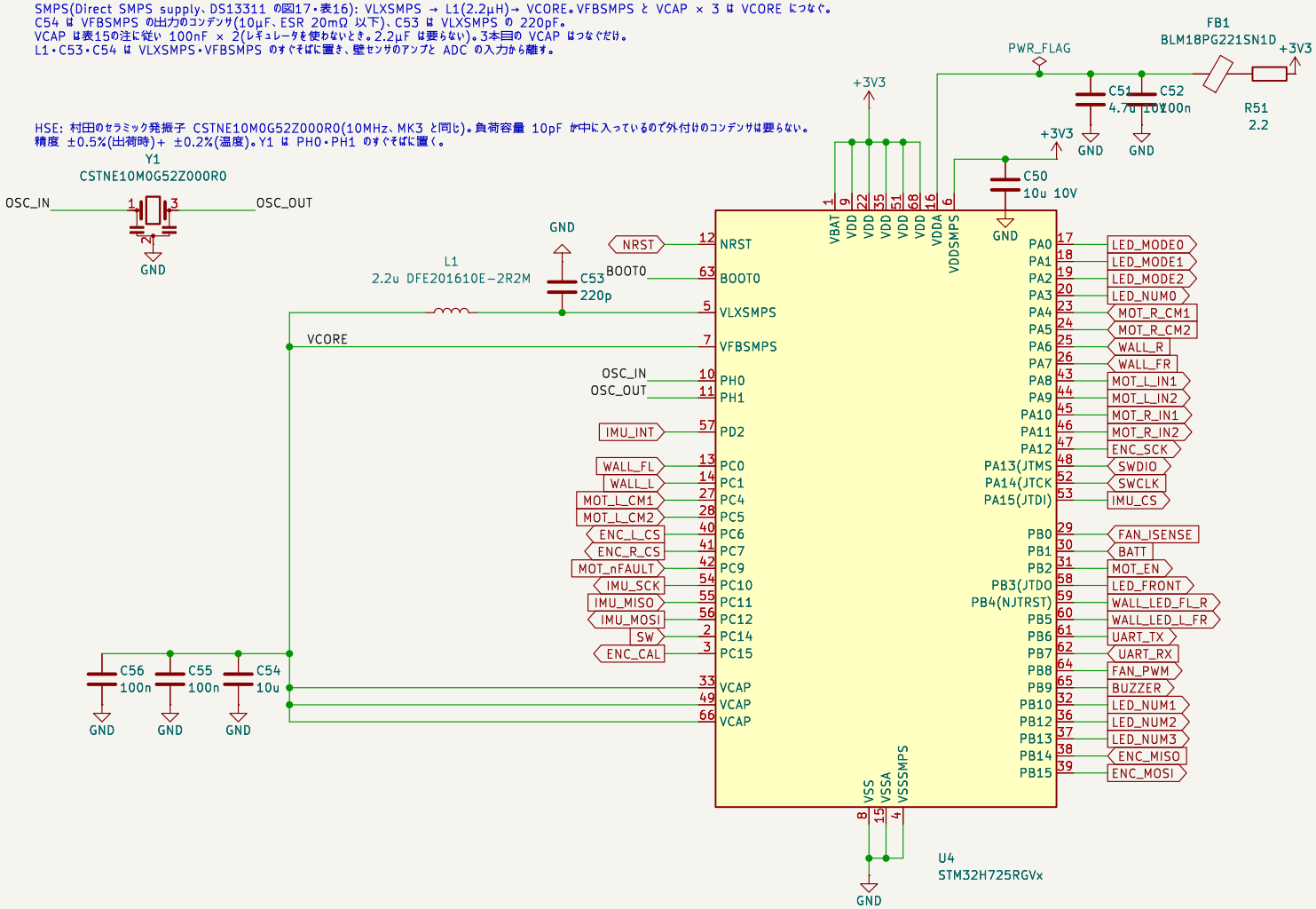
Sheet: /モーター/		
File: motor.kicad_sch		
Title: モーター		
Size: A4	Date: 2026-10-29	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 3/6

MCU(STM32H725RGVx、VFQFPN68)

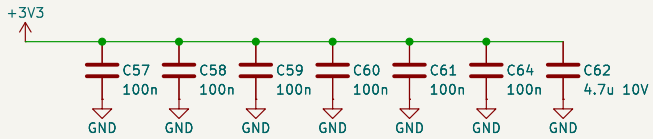
ピンの割り当ては docs/pinmap.md。ラベルはほかのシートとつながる(MCU から見た向き)。PC15 はエンコーダの校正(ENC_CAL)。PD2 は IMU の INT1(IMU_INT)、PB3 は前の LED(LED_FRONT)(2026-10-31)。PB3 は JTDO なので、CubeMX でデバッグを Serial Wire にして GPIO で使う。PH0・PH1 は水晶(HSE)。

SMPS(Direct SMPS supply、DS13311 の図17・表16): VLXSMPS → L1(2.2µH)→ VCORE。VFBSMPS と VCAP × 3 は VCORE につなぐ。
C54 は VFBSMPS の出力のコンデンサ(10µF、ESR 20mΩ 以下)、C53 は VLXSMPS の 220pF。
VCAP は表15の注に従い 100nF × 2(レギュレータを使わないとき。2.2µF は要らない)。3本目の VCAP はつなぐだけ。
L1・C53・C54 は VLXSMPS・VFBSMPS のすぐそばに置き、壁センサのアンプと ADC の入力から離す。

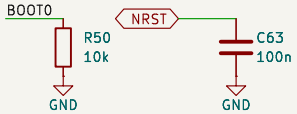
HSE: 村田のセラミック発振子 CSTNE10M0G52Z000R0(10MHz、MK3 と同じ)。負荷容量 10pF が中に入っているので外付けのコンデンサは要らない。
精度 ±0.5%(出荷時)+ ±0.2%(温度)。Y1 は PH0・PH1 のすぐそばに置く。



バスコン: VDD のピンごとに 100nF(C57~C61)+ 4.7µF(C62)。VBAT は VDD につなぎ、100nF(C64)。
VDDA は FB1 と 1µF + 100nF(ADC の基準も VDDA)。C54 は ESR 20mΩ 以下。



BOOT0: 10kΩ で GND(内蔵Flashから起動)。
NRST: 100nF。SWD の端子にも出す。



KOGUMA MK4

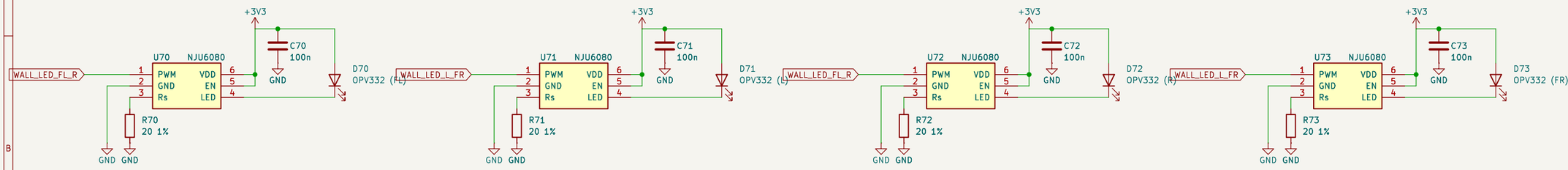
Sheet: /MCU/
File: mcu.kicad_sch

Title: MCU

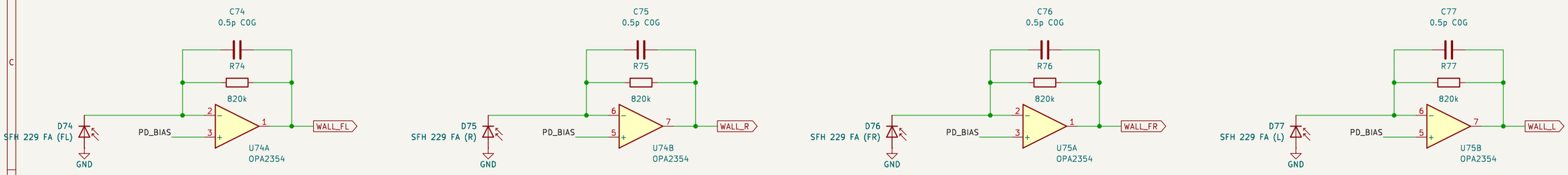
Size: A4	Date: 2026-10-29	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 4/6

センサ(壁センサ 4ch、IMU、エンコーダの基板へ)

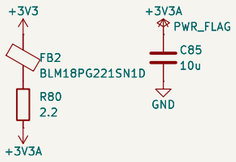
壁センサの発光: OPV332 を1個ずつ NJU6080(SOT-23-6、VDD 2.5~5.5V)で 10mA(I = 0.2V / 20Ω)。電源は 3.3V(MK3 は 5V で2個直列)。
MK3 と同じく対角の2個ずつ点ける: WALL_LED_FL_R が FL と R、WALL_LED_L_FR が L と FR(MK3 の WallLED_12 / WallLED_34)。



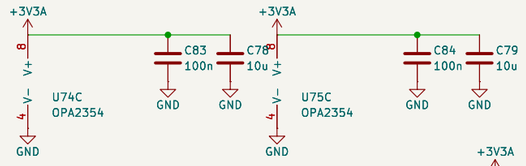
受光: SFH 229 FA を OPA2354(100MHz)で電流-電圧変換(820kΩ ‖ 0.5pF C0G、帯域 約390kHz、1% まで 約1.9µs)。+ 入力に PD_BIAS(約0.148V)。MK3 は AD8606 + 2.2pF で 約8µs。
0.5pF は浮遊容量が効くので実機で波形を見て決める。アンプとフォトダイオードはモーター・SMPS の電流の通り道から離し、GND は1点でつなぐ。



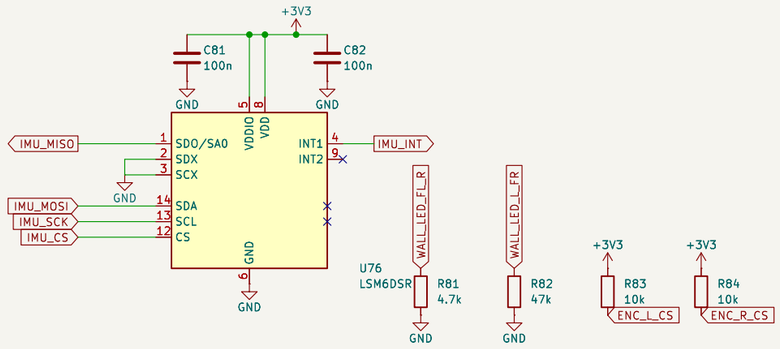
受光アンプ(U74・U75)と PD_BIAS は +3V3A からとる(2026-11-01)。FB2 + C85 で、発光のパルスや MCU の 3.3V の揺れから分ける。
FB2 は 3.3V の DC-DC のそば、C85 は FB2 のすぐあと。+3V3A の線は受光アンプまで GND(信号)に沿わせて引く



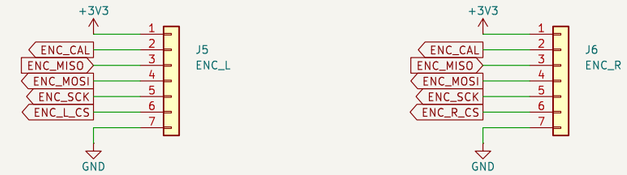
OPA2354 の電源(100nF + 10µF をすぐそばに)と PD_BIAS(MK3 と同じ)

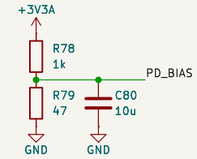


IMU: LSM6DSR を SPI(SPI3、モード3)で。SDX・SCX は GND。INT1 は MCU の PD2(IMU_INT、データ準備完了の割り込み。2026-10-31)。INT2 はつながない。

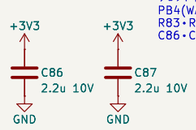


エンコーダ: MT6835(TSSOP-16、SPI モード3、最高 約16MHz)を小さな基板(6.0 × 10.3mm、左右で同じ、hardware/kicad/KOGUMA-Mk4_Encoder)に載せる。
エンコーダの基板はメイン基板の裏に突き当て(2026-11-02、穴はなし)、裏のパッド(ENC_Base_Butt、エンコーダ基板の両側に7つずつ)と両面ではんだ付けする(線は使わない)。
ENC_CAL は2個の CAL_EN(左右共通、MCU の PC15)。校正のときだけ H にする。J5 は左、J6 は右(右は 180° 回して置く)。





リセット中・起動直後のピンの状態(2026-11-06):
PB4(WALL_LED_FL_R)は NJTRST で中でプルアップされるので、R81 で下げる(発光が点きっぱなしにならない)。R82 は PB5。
R83・R84 はエンコーダの CS(リセット中に浮かない)。
C86・C87 は J5・J6 のそばに置く(MT6835 は 22mA)



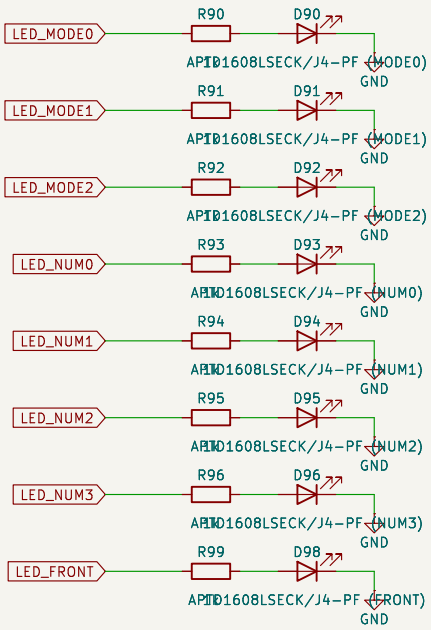
OPV332・SFH 229 FA はセンサのホルダ(mechanical/sensor_holder、ToraNeko.Mk3 と同じ形)に入れ、基板の裏(下)に付ける。発光が基板から遠い穴、受光が近い穴。
同じセンサの WallSensor_Holder_Emitter と WallSensor_Holder_Receiver は裏の面に、同じ位置・同じ向きに置く。位置と向きは mechanical/vehicle/pcb_shape.py の SENS。

KOGUMA MK4
Sheet: /センサ/
File: sensor.kicad_sch
Title: センサ

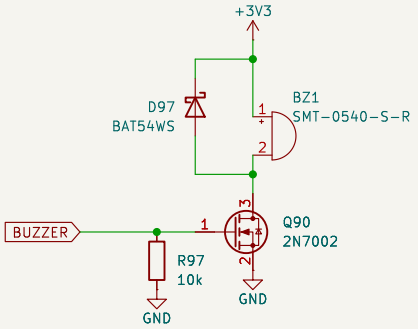
Size: A3	Date: 2026-10-29	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 5/6

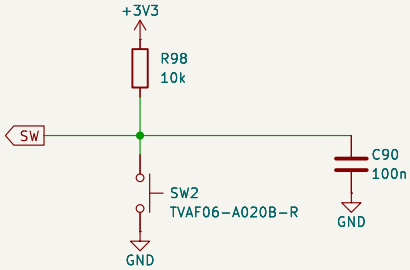
表示・入力・通信

LED: GPIO が H で点灯(MK3 と同じ)。1kΩ で 約1mA(3.3V、LED の電圧降下 約2V)。モード3ビット + ナンバー4ビット + 前の LED(D98、PB3、2026-10-31)。電源の LED は電源のシート。



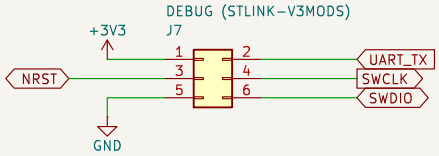
ブザー: SMT-0540-S-R(定格3V)を 3.3V から 2N7002 で鳴らす(TIM17 の PWM)。
D97 はコイルの逆起電力を逃がす。

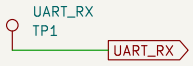




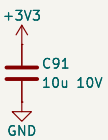
スイッチ: 10kΩ で 3.3V に上げ、押すと L(MK3 と同じ)。
C90 はチャタリングを少し減らす(約1ms)。

J7: ToraNeko.Mk3 の J6 と同じ並び(1 3.3V、2 UART_TX、3 NRST、4 SWCLK、5 GND、6 SWDIO、1.27mm 2 × 3)。
STLINK-V3MODS で書き込み・デバッグとログ(仮想COMポート)。UART_RX は TP1(使うときだけ線をつなぐ)。





ブザーのコンデンサ(2026-11-06): BZ1 のすぐそばに置く。D97 は BAT54WS(200mA)



SW2・BZ1 のフットプリントは KOGUMA-Mk4.pretty(gen_footprints.py、メーカーの推奨ランド)

KOGUMA MK4		
Sheet: /表示・通信/		
File: ui.kicad_sch		
Title: 表示・通信		
Size: A4	Date: 2026-10-29	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 6/6